潔沛企業有限公司

生產作業管理程序

文件編號：MP-11

制定日期：2025/12/01

版　　本：2.0 版

核　　准	審　　核	製　　訂

文件修訂明細表

修訂日期	版次	修　訂　內　容	修訂者
2025.07.01	1.0	新訂	蔡有為
2025.12.01	2.0	修改生產變更管理及重工內容	蔡有為

1.目的：為有效管制生產與服務提供過程的品質符合要求，特編訂本程序以管控整個提供過程。

2.範圍：凡本公司生產之過程均適用之。

3.權責：

3.1 生產安排與進度跟催：管理部／生產課
3.2 備料／領料：資材課／生產課
3.3 生產準備及製程管制：管理部／生產課
3.4 產品品質檢驗與測試：品管課
3.5 識別與追溯：生產課／品管課
3.6 產品搬運、包裝、保護、出貨與儲存：生產課／資材課
3.7 生產變更需求提出／審核／變更與通知：相關單位／最高階層／管理部。

4.定義：無。

5.作業內容：

5.1 生產管理：

5.1.1 管理部依業務部所發出之「客戶訂購單」，依交期要求安排生產順序，並產出「生產計劃表」及「領料單」以供生產。

5.1.2 生產進度之統計及跟催：生產過程中，管理部須依「生產計劃表」巡視跟催生產進度。

5.2 材料請購及準備：

5.2.1 備料：資材課須依「領料單」規定之生產日期及所需用料進行備料。
5.2.2 請購:庫存不足,由管理部依「採購及供應商管理程序」提出申請及採購。
5.2.3 領料：生產課依「領料單」規定向資材課領料，並開始生產。

5.3 生產管制作業：

5.3.1 各生產單位須依「生產計劃表」之規定，使用適當之生產加工設備及執行生產作業。
5.3.2 各階段生產作業之設備使用需依相關設備作業規範執行作業，並依「設施設備管理程序」維護設備之可用性。
5.3.3 每項產品生產完後，需將當日生產記錄，如投入數量、異常情況等資訊記錄於「生產日報表」並交主管審核。
5.3.4 各生產單位於生產前，需填寫製程參數點檢記錄表，確認各項參數均在範圍內，如有異常請通報管理部處理。

5.3.5 製程參數控管與預警機制（OCAP）

5.3.5.1 生產課需依製程規格/控制計畫（Control Plan）之規定，控管關鍵參數（如超音波功率、溫度、時間、藥水濃度、TTV、AOI 參數設定等），並每日記錄於「製程參數點檢記錄表」。

5.3.5.2 若參數超出規格上限或下限，需立即依 OCAP 執行：停止生產、通知管理部與工程部、隔離當批產品、重新檢測與確認。

5.3.5.3 若為影響品質之異常，需啟動「不符合及矯正措施管理程序」

5.4 製程檢驗：

5.4.1 製程檢驗：品管課人員須依「檢驗規範」之規定執行製程檢驗，並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」、「SPC 紀錄」中。

5.5 各項檢驗及測試作業有發現不合格時，依「不合格品管理程序」及「不符合及矯正措施管理程序」執行相關作業。

5.6 識別與追溯：

5.6.1 物料發生異常時，由管理部依據採購明細、入庫單、領料單進行材料使用情況追溯；

5.6.2 產品依據出貨資訊、入庫單、生產計劃表、生產日報由生產單位進行品質異常追溯。

5.6.3 製程能力與品質監控

5.6.3.1 品管課需依產品特性建立 SPC 管制圖或監控關鍵製程參數以便控制生產品質，若趨勢異常，需啟動改善措施。

5.6.4 檢測的數據紀錄，需依據客戶要求及公司管理特性保存，由管理部負責備份檢測資料如客戶要求需提供追溯記錄時，由管理部負責提供。

5.7 生產與製程變更（原物料、工程參數、客戶要求等）:

5.7.1 **變更需求提出：**相關單位須填寫「工程變更申請單（ECR）」，說明變更原因、內容、風險評估（品質/清潔度/製程能力/產能/交期）並檢附相關資料。

5.7.2 **變更審查**

5.7.2.1 管理部評估交期及生產影響。

5.7.2.2 品管課評估對控制計畫、FMEA、檢驗方式等影響評估。

5.7.2.3 業務部判斷是否需通知客戶。

5.7.2.4 如屬重大變更，需取得客戶書面同意後方可導入。

5.7.2.5 審查結果記錄於 ECR。

5.7.3 依照客戶服務管理程序，取得客戶同意後，開立變更通知相關單位。

5.7.4 **變更通知（ECN）:**

管理部開立「工程變更通知單（ECN）」，通知：生產課、品管課、業務部、客戶（如果需要）。ECN 需明列：變更內容、生效日期、需更新的文件（SOP/Control Plan/OCAP）等項目。

5.7.5 **變更後效果驗證:**導入後需執行:樣品確認(Sample)、初件檢驗(FAI)、SPC 跟蹤、清潔度等驗證，或依客戶要求項目驗證，並由品管課確認結果是否符合客戶規範，報請管理部及協理驗證結果，最終交由業務部依客戶服務管理程序通知客戶。

5.7.6 **文件更新與訓練**

若變更影響 SOP、製程參數、檢驗規範，則需：更新文件、通知相關單位、完成教育訓練與記錄。

5.7.7 **變更導入執行**

經協理核准後，由生產課依 ECR 要求進行導入，並更新相關文件。

5.7.8 **不允許未經批准之變更導入生產**

任何部門不得在未經主管或客戶核准前私自更動任何製程條件。

5.7.9 如為客戶要求之變更，依前述變更程序的審查變更可行性，並由業務部將評估結果反饋予客戶核准與否。

5.8 重工：指對已完成清洗之產品因粒子、污染或外觀不合格，重新執行清洗相關製程之行為，視為重工的一種形式。

5.8.1 重工啟動條件，以下任一情況可啟動重工需求評估：

a. 製程中檢驗（如 AOI、TTV、目檢等量測）判定不合格。

b. 最終檢驗發現不符合客戶規格或內部標準。

c. 客戶退回品經分析確認可透過重工恢復。

d. 內部異常調查結果建議進行重工（如清洗不足、污染、外觀不良等）。

5.8.2 不得僅因提升良率或回收產出而執行未經評估與核准之重工。

5.8.3 一經發現需評估重工之產品，製造人員應立即：

a. 停止該批次後續作業。

b. 將產品移置 NG 專用 FOSB / 料架，並加貼「待判/重工評估」標籤。

c. 填寫不合格紀錄或重工申請單，通知相關單位。

5.9 重工評估與核准

5.9.1 製程/工程部門應會同品質部門對不合格品進行評估，內容包含：

a. 不合格類型及嚴重程度（關鍵 CTQ / 重大 / 一般）。

b. 重工可行性（是否會對產品結構、可靠性、壽命造成風險）。

c. 重工對後續製程與客戶使用的影響。

d. 已存在之 FMEA/風險評估是否涵蓋該重工情境，必要時應更新。

5.9.2 評估後應形成書面紀錄，並至少由以下單位審核與核准：

a. 工程部。

b. 管理部。

c. 需由業務部確認是否需取得客戶同意。

5.9.3 以下情況原則上需取得客戶書面同意方可執行重工：

a. 客戶規格或合約條款有明文規定者。

b. 影響產品功能、電性或可靠性之重工。
c. 重工次數超過原先與客戶約定之上限。
d. 客戶退回品之重工，且重工後將再次出貨給同一客戶。

5.10 重工作業規劃

5.10.1 管理/工程部門應根據評估結果擬定重工作業指示，內容至少包含：
a. 重工適用之產品型號、批號範圍。
b. 重工流程（可附流程圖），明確指出需重複之站別與條件。
c. 製程參數要求（如清洗時間、溫度、藥液濃度、超音波功率、循環次數等）。
d. 重工允許之最大次數（如「同一批次最多重工 1 次」等）。
e. 重工前後必須進行之檢驗項目與抽樣計畫。
f. 對特殊情況的限制與禁止事項(如某些缺陷不得重工、破片一律報廢等)。

5.10.2 如現行 SOP 或 Control Plan 未涵蓋該重工流程，須進行文件修訂或增訂重工專用附錄，並依文件管制程序完成核准後方可執行。

5.10.3 重工後的產品檢驗應為 100% 全部檢驗。

5.11 重工作業執行

5.11.1 製造部門應依核准之重工作業指示執行，並注意：
a. 重工品需另行標識，以利追溯。
b. 重工過程中不得與正常流程良品混合處理。
c. 若需使用特定治具、藥液槽或設備，應確認狀態良好且已完成點檢。

5.11.2 重工過程中應完整記錄下列資訊（可於「重工紀錄表」中填寫）：
a. 原批號、重工批號、產品型號。
b. 重工原因、不良類型。
c. 重工日期、站別、設備編號、操作人員。
d. 重工使用之關鍵製程參數（如清洗槽別、溫度、時間、藥液批號等）。

5.11.3 若重工過程中發生異常，應依「異常管理/OCAP 程序」執行，並視情況暫停重工。

5.12 重工後檢驗與放行

5.12.1 重工完成後，品質部門應依核准之檢驗計畫執行檢驗，包含但不限於：
a. 目視檢驗 / 外觀檢查。
b. 儀器粒子/污染量測。
c. 其他客戶或規格要求的測試項目。

5.12.2 檢驗結果須明確標示於紀錄表中；需確保可清楚區分「原生良品」與「經重工後良品」。

5.12.3 只有在所有要求之檢驗結果均符合規格，且經品質部門簽核放行後，重工批次方可進入下站製程或出貨。

5.12.4 若重工後仍不合格，應依下列原則處置：

a. 再評估是否可能再次重工（不得超過規定次數）。

b. 若無法再重工或風險過高，則轉為 NG 品，依不合格品管制程序處理。

c. 重大異常須啟動 CAPA，進行根因分析與改善。

5.13 客戶溝通與資訊揭露

5.13.1 業務部應依客戶合約、技術協議及客戶稽核要求，建立「需對客戶通報之重工情境」清單，例如：

a. 影響功能或可靠性的重工（含重新加工關鍵表面、重複高風險清洗等）。

b. 客戶退回品之重工。

c. 原已判定為不合格且通知客戶後，再經重工改判為可出貨之批次。

d. 客戶要求必須通報之特定缺陷或製程。

5.13.2 對需通報客戶之重工案件，應：

a. 於重工前提供重工方案與風險評估給客戶，取得書面同意。

b. 重工完成後，提供重工結果、檢驗數據及風險說明，保留往來紀錄。

5.14 文件與紀錄管制

5.14.1 本程序相關之重工申請單暨評估紀錄、核准文件、重工作業指示、檢驗報告、客戶通訊紀錄等，均屬品質紀錄。

5.14.2 品質部門應依「文件與紀錄管制程序」規範進行保存與管理，保存期限不得少於客戶或法規要求。

5.15 重工數據分析與持續改善

5.15.1 品質部門應定期彙總重工相關數據，包括：

a. 重工次數、批數、重工率。

b. 依產品別、站別、不良類型、客戶別之統計。

c. 重工後仍不合格之比例。

5.15.2 將重工數據納入管理審查、製程審查或品質會議中，作為以下活動之依據：

a. 修訂製程參數與控制計畫。

b. 更新 FMEA 風險評估。

c. 設定改善目標（例如逐年降低重工率）。

5.16 紀錄保存管理：本程序之相關記錄由相關單位依「文件資訊與知識管制程序」妥予建檔保存與管理。

6.相關文件：

6.1 採購及供應商管理程序
6.2 設施設備管理程序
6.3 文件化資訊管制程序
6.4 品質檢驗管理程序
6.5 鑑別與追溯程序
6.6 不合格品管理程序
6.7 不符合及矯正措施管理程序

7.使用表單：

7.1 生產計劃表
7.2 領料單
7.3 工程變更申請單 ECR
7.4 工程變更通知單 ECN
7.5 生產日報表
7.6 製程參數點檢記錄表
7.7 重工申請單暨評估紀錄